

冯齐民

机械工程博士在读 | 机器人控制 · 多模态感知 · 系统集成

邮箱: 249876395@qq.com | 微信 ID: lemat11 | GitHub: github.com/LeMat11 | 个人主页: qmfeng1.github.io

求职方向: 机器人研发工程师 | 嵌入式控制、多传感器感知与机电系统集成

个人概述

机械工程博士在读, 聚焦水下仿生与软体机器人。能够自主完成机器人总体方案、本体与执行器设计, 并贯通嵌入式控制、多传感器感知、整机集成和水下实验, 将概念推进为**可控、可测、可验证的实物系统**; 兼具机械设计、控制算法与水动力验证能力。

教育背景

爱荷华州立大学 (Iowa State University) | 机械工程博士在读

预计 2027.12

GPA 3.97 / 4.00 | 研究方向: 仿生机器人、水下运动、流固耦合与流动感知

浙江大学 | 农业与生物系统工程学士

2022.06

核心技能

机器人控制与嵌入式: Python、Embedded C / C++、Raspberry Pi 5、ESP32-C6、Teensy、Arduino、Linux / systemd; 多频率实时控制、开环驱动与 PID 闭环控制、轨迹生成、安全状态机、通信看门狗与失效保护

通信与系统集成: CAN / SocketCAN / MIT Motor Protocol、ESP-NOW、I2C、PWM、串口、UDP / WebSocket; 无刷电机、舵机、VCA、IMU、压力 / 深度 / 力矩 / 霍尔传感器及双目相机集成

机械设计与技术表达: SolidWorks (系统方案、零部件 / 装配体与实验工装)、KeyShot、Adobe Illustrator、3D 打印

多模态感知与数据分析: 多传感器数据采集、时间同步、标定与融合; OpenCV 双目标定与 StereoSGBM 深度估计; PyTorch、注意力网络与不确定性估计; 稀疏传感数据到全场流动重建; NumPy / SciPy / MATLAB

实验与测试: PIV (LaVision)、ATI Mini-40、NI DAQ、Simulink 实时控制、CPS 四轴平台、水洞实验

机器人项目经历

爱荷华州立大学 · Zhong Lab | 博士研究助理

2023.01–至今

MARIS 蝠鲼仿生水下机器人 | 分布式控制、遥操作与双目感知

2026–至今

Raspberry Pi 5 · Python · SocketCAN · OpenCV · PySide6 / QML · Steam Deck

- 使用 SolidWorks 完成 MARIS 总体方案与本体结构设计, 将双电机、双舵机、IMU、压力 / 深度传感器及双目相机集成为可自由游动样机, 并打通控制、通信、Steam Deck 操作端、数据记录与安全链路。
- 构建 50 Hz 主控制循环与 200 Hz 双电机位置指令更新链路, 基于 CAN / MIT 模式驱动双 AK45-10, 实现最高 7 Hz 双翼同步扑动、差动转向、相位重同步、巡航 / 人工接管及平滑回零。
- 完成 OpenCV 双目标定与 StereoSGBM 深度链路, 并开发 Steam Deck 操控台, 实现手柄控制、实时指令下发、状态回传、双目视频 / 深度显示、E-Stop 与记录回放; 在 3 m 水深环境中完成稳定遥操作验证。
- 构建分层安全机制, 覆盖控制链路看门狗、失联归零、执行器使能门控、统一 E-Stop / 关机路径与分级热管理。

拮抗式音圈执行器 (VCA) 关节 | 无线闭环控制与霍尔传感标定

2026

SolidWorks · ESP32-C6 · Embedded C / C++ · PID · AS5600L · ESP-NOW · Python

- 使用 SolidWorks 自主设计拮抗式双 VCA 关节及执行器 / 传感器布局; 构建 Commander / Driver 双 ESP32-C6 架构, 由 Driver 负责传感器读取与执行器驱动, Commander 通过 ESP-NOW 完成指令转发与状态回传; 加入消息确认与接收队列, 并开发浏览器控制界面。
- 实现开环出力调节与 500 Hz PID 闭环角度控制; 单模块峰值功率超过 30 W, PWM 指令与输出力呈线性关系, 闭环控制支持 $\pm 45^\circ$ 关节角度调节。
- 完善闭环稳定性与故障保护, 包括传感器滤波、死区补偿、机械限位、编码器异常锁存、优先急停及失联自动切断输出。

IROS 2026 已接收（一作） · CLD · PIV · 实验设计

- **自主完成**频率选择性 CLD 软体推进器的结构方案、材料层级与 4 种覆盖率构型设计，并制造 PLA 基体 / 亚克力泡沫黏弹芯层 / PET 约束层对称夹层样机。
- 搭建从空气中的结构力学表征到水下推进验证的完整实验流程：在空气中开展 1–5 Hz 弯曲测试，测量 CLD 推进器的复阻抗；在水洞中开展 $St = 0.2\text{--}0.8$ 推进实验，结合推力测量与相位分辨 PIV 分析推进性能和尾流结构，并通过虚拟质量方法验证自由游动加速性能。
- 在 $St = 0.8$ 下将推力从 **0.16 N 提升至 0.51 N (>200%)**；峰值加速度由 0.039 增至 0.191 m/s^2 （约 5 倍），终端速度由 0.105 增至 0.291 m/s （约 3 倍）。

多模态流动感知平台 | 压力-PIV 硬件同步与流场重建

2025–至今

Teensy · TCA9548A · I2C · MS5803 · PyTorch

- 设计五通道压力采集系统，并通过 Teensy 硬件触发将 **80 Hz 压力测量与 PIV 统一到同一时间基准**，实现压力-流场同步采集。
- 完成 54 组不同流动与几何工况的同步实验，构建用于模型训练与验证的压力-PIV 数据集，并开发 Python 数据清洗、逐通道零偏校正与数据配对流程。
- 设计稀疏 PIV / 压力双通路注意力网络、涡量加权损失与基于集成不确定性的主动学习方案，用于全场流动重建。

代表论文

- **Feng, Q.**, Roberts, O. A., Zhong, Q. “Passive Phase-Oriented Impedance Shaping for Rapid Acceleration in Soft Robotic Swimmers.” **IROS 2026 已接收，第一作者**；arXiv:2603.03537。
- **Feng, Q.**, Han, T., Zhong, Q. “Lift Reversal from Vortex-Surface Phase Coupling in a Heaving Foil near a Free Surface.” **Journal of Fluid Mechanics 在审，第一作者**；arXiv:2512.12485。
- Zhang, Z., **Feng, Q.**, Zhu, Y., Zhong, Q. “Inertial Effects on the Mechanical Efficiency of a Semi-Passive Oscillating Hydrofoil Energy Harvester.” **Renewable Energy 在审，第二作者**；arXiv:2606.11126。
- Zhu, Y., Liu, L., Han, T., **Feng, Q.**, et al. “Wavenumber Affects the Lift of Ray-Inspired Fins near a Substrate.” **J. R. Soc. Interface 22:20250276 (2025) , 已发表**。

荣誉与学术交流

- Link Foundation Ocean Engineering & Instrumentation Fellowship | 2024.07
- APS Division of Fluid Dynamics 年会报告 (2024.11)
- CoMFRE 多相流研究中心年会报告 (2024.10)